



Plim

Fundamentação Clínica do Aplicativo

Aplicativo gamificado de apoio à reabilitação pélvica pediátrica para crianças de 4 a 10 anos: enurese, bexiga hiperativa, constipação e incontinência

Desenvolvedor: Linyker Mendes Coelho

Equipe colaboradora:

Flávia Franco, Pós-Graduanda em Estomaterapia

Lívia Britto, Pós-Graduanda em Estomaterapia

Liliane Ganzerli de Souza, Pós-Graduanda em Estomaterapia

Andreia Reis, Pós-Graduanda em Estomaterapia

Trabalho desenvolvido para apresentação no

Seminário de Estomaterapia
Hospital Israelita Albert Einstein

São Paulo, junho de 2026

Versão para revisão e validação clínica

Status: em validação com a equipe. Este material mapeia as decisões do aplicativo aos conceitos de uroterapia que as inspiraram. **Atualização (12/06/2026):** os protocolos de exercícios (contração lenta, contração rápida e respiração) e as metas de hidratação por idade foram validados pela equipe da Pós-Graduação em Estomaterapia, com confirmação docente, e já estão incorporados ao aplicativo. As perguntas ainda em aberto estão na seção final.

1. Desenvolvimento do projeto

O aplicativo Plim foi desenvolvido por Linyker Mendes Coelho em conjunto com alunas da Pós-Graduação em Estomaterapia do Hospital Israelita Albert Einstein, por meio de um processo colaborativo de construção, discussão clínica e desenvolvimento conceitual voltado à reabilitação pélvica pediátrica.

A participação da equipe contribuiu para a definição das funcionalidades do aplicativo, elaboração dos conteúdos educativos, adequação da linguagem infantil e alinhamento dos recursos gamificados aos princípios da uroterapia e da reabilitação pélvica baseada em evidências.

Equipe colaboradora:

- Linyker Mendes Coelho, Desenvolvedor
- Flávia Franco, Pós-Graduanda em Estomaterapia
- Livia Britto, Pós-Graduanda em Estomaterapia
- Liliane Ganzerli de Souza, Pós-Graduanda em Estomaterapia
- Andreia Reis, Pós-Graduanda em Estomaterapia

2. O que o Plim é

Ferramenta de apoio à **uroterapia padrão** (urotherapy) para crianças de 4 a 10 anos em tratamento de enurese, bexiga hiperativa, constipação e incontinência. O aplicativo não diagnostica, não trata sozinho e não substitui o acompanhamento profissional: ele transforma as tarefas que o tratamento já pede (diário, hidratação, rotina de banheiro, exercícios) em algo que a criança quer fazer.

O app funciona 100% no aparelho da família, sem servidor, sem conta e sem coleta de dados, o que simplifica as questões de privacidade envolvidas em dados de saúde de menores (LGPD, art. 11 e art. 14).

3. Mapa: recurso do aplicativo → conceito clínico

Recurso do app	Conceito clínico	Referência de partida
Diário de micção (horário, volume estimado em copos, cor da urina, gatilhos)	O diário miccional é a base da avaliação e do acompanhamento na uroterapia padrão recomendada pela ICCS	Nieuwhof-Leppink et al., ICCS, J Pediatr Urol, 2021

Diário de evacuação com escala de Bristol ilustrada	Classificação da consistência fecal; constipação funcional frequentemente coexiste com sintomas urinários (disfunção vesico-intestinal)	Lewis & Heaton (1997); Roma IV (Hyams et al., 2016)
Registro de escape com acolhimento (sem punição, mesma recompensa)	A uroterapia comportamental orienta nunca punir acidentes; culpa e vergonha pioram a adesão, e o dado honesto vale mais que o dado bonito	ICCS enurese (Nevéus et al., 2020)
Lembretes programados de banheiro (7 horários padrão)	Micção programada (timed voiding), componente da uroterapia padrão	ICCS uroterapia (2021)
Missão diária de água com histórico de copos	Ingestão hídrica por idade: 1 a 3 anos, 800 a 1000 mL/dia; 4 a 8 anos, 1000 a 1400 mL/dia; 9 a 13 anos, 1400 a 2000 mL/dia. Estratégia: 1 copo de água após cada micção (cerca de 6 a 8 copos/dia)	Validado pela equipe (12/06/2026)
Jogo Foguete (segurar = contrair, soltar = relaxar, descanso obrigatório)	Contração lenta do assoalho pélvico: contração 5s, relaxamento 5s, 10 repetições, 3 séries por dia; o app funciona como metrônomo lúdico, não como biofeedback	Validado pela equipe (12/06/2026)
Jogo Balão (inspirar 4s, segurar 2s, expirar 6s)	Respiração diafragmática: 5 a 10 ciclos, 3 vezes ao dia, antes dos exercícios do assoalho pélvico	Validado pela equipe (12/06/2026)
Jogo Pulo do Sapo (3 séries de 10 toques rápidos)	Contrações rápidas: 10 contrações rápidas consecutivas, intervalo de 30 segundos, 3 séries	Validado pela equipe (12/06/2026)
Conteúdo educativo (postura no vaso, pés apoiados, sem pressa, relaxar a barriga)	Educação e desmistificação, primeiro pilar da uroterapia; postura de evacuação com apoio dos pés	ICCS uroterapia (2021)
Relatório PDF para o profissional	O diário só tem valor clínico se chega a quem prescreve; a exportação resume eventos, tendência de escapes e hidratação	

4. Decisões de produto com justificativa clínica

Estas regras estão implementadas no código e qualquer recurso novo deve respeitá-las:

- 1. Recompensa-se o comportamento, nunca o resultado fisiológico.** Registrar um escape vale exatamente as mesmas estrelas que registrar um xixi no banheiro. Se o resultado "bom" valesse mais, o

app ensinaria a criança a esconder acidentes (corrompendo o diário) ou a restringir líquidos (risco). Noites secas geram celebração emocional do mascote, nunca moeda.

Plim, Fundamentação Clínica - Desenvolvedor: Linyke Mendes Coelho

2. **Acidente não é falha.** A tela de escape usa linguagem de acolhimento ("acontece com todo sapo") e visual idêntico ao resto do app, sem cores punitivas.
3. **Sem sequência (streak) que zera.** O progresso é medido em "dias ativos", que só crescem. Sistemas de streak punitivos geram ansiedade, e em criança em tratamento de continência a ansiedade é clinicamente contraproducente.
4. **A criança é a heroína, não a paciente.** A narrativa inverte o papel: ela cuida da Lagoa do Plim, que floresce com o uso. O foco emocional sai do corpo dela e vai para um amigo que depende dela, reduzindo a vergonha.
5. **Limites de recompensa.** Teto de estrelas por dia evita uso compulsivo dos jogos e mantém a motivação extrínseca (prêmios reais definidos pelos pais) subordinada à intrínseca (história, mascote).

5. Limitações que devem ficar explícitas

- O celular **não sente a contração** do assoalho pélvico. Os jogos marcam o ritmo do exercício; o ensino do gesto correto é responsabilidade do profissional, e o app assume que isso foi orientado em consulta.
- O app não tem inteligência diagnóstica: não interpreta os dados, apenas os organiza para o profissional.
- Os dados ficam 100% no aparelho (sem servidor). Excelente para privacidade, mas a perda do aparelho perde o histórico (mitigação planejada na documentação técnica de backend).
- Volumes de micção são estimados pela criança em "copos", não medidos.

6. Perguntas para a especialista validar

As perguntas sobre protocolos de exercício e metas de hidratação foram respondidas pela equipe em 12/06/2026 e incorporadas ao aplicativo. Permanecem em aberto:

1. Os 7 lembretes padrão de micção programada (7h30 às 20h30, mais 2h da manhã opcional) fazem sentido como configuração inicial?
2. Os rótulos infantis da escala de Bristol no app estão fiéis às 7 categorias?
3. A lista de condições no cadastro (enurese, bexiga hiperativa, constipação, incontinência fecal, treino de desfralde, "não sei") cobre o necessário? Os nomes leigos estão adequados?
4. O texto educativo ("evite refrigerante; suco de laranja e limão irritam a bexiga") está correto e completo?
5. O treino ativo de assoalho pélvico é indicado para todas as condições cobertas, ou deveria ser liberado pelo profissional caso a caso?

7. Referências de partida

Atenção: conferir edição, ano e conteúdo antes de citar em trabalho acadêmico. Esta lista foi montada pelo desenvolvedor como ponto de partida da revisão bibliográfica, não como bibliografia final.

- Nieuwhof-Leppink AJ, et al. *Definitions, indications and practice of urotherapy in children and adolescents: an ICCS standardization document*. Journal of Pediatric Urology, 2021.
- Nevéus T, et al. *Management and treatment of nocturnal enuresis: an updated standardization document from the ICCS*. Journal of Pediatric Urology, 2020.
- Austin PF, et al. *The standardization of terminology of lower urinary tract function in children and adolescents (ICCS)*. Neurourology and Urodynamics, 2016.
- Lewis SJ, Heaton KW. *Stool form scale as a useful guide to intestinal transit time*. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 1997.
- Hyams JS, et al. *Functional disorders: children and adolescents (Rome IV)*. Gastroenterology, 2016.